VI. Diagonalizarea matricilor simetrice. Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice

1. Să se orto-diagonalizeze următoarele matrici simetrice:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

2. Determinaţi descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre următoarele matrici:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

3.* Arătaţi că dacă A este o matrice pătratică, atunci produsul valorilor singulare ale matricii A este $|\det A|$.

4.* Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ doi vectori nenuli. Determinaţi descompunerea valorilor singulare a matricei $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^t$.

5.* Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ şi $P \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ două matrice ortogonale.

   (a) Demonstraţi că matricele $B = A^t$ şi $C = PAQ$ au aceleaşi valori singulare ca şi matricea A. Dacă $A = U\Sigma V^t$ este descompunerea valorilor singulare al lui A, scrieţi descompunerea valorilor singulare ale matricelor B şi C.

   (b) Demonstraţi că matricea $D = \alpha A$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$, are valorile singulare $\sigma_i(D) = |\alpha|\sigma_i(A)$ şi scrieţi descompunerea valorilor singulare a lui D.

6.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică şi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$ valorile sale proprii. Arătaţi că valorile singulare ale lui A sunt $\sigma_i = |\lambda_i|$, $i = \overline{1,n}$.

7. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Arătaţi că A este o matrice simetrică cu toate valorile proprii strict pozitive dacă şi numai dacă $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^t A \mathbf{v}$ este produs scalar pe $\mathbb{R}^n$.

8. Pentru fiecare dintre formele pătratice de mai jos, decideţi dacă sunt pozitiv definite, negativ definite sau nedefinite:

   (a) $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ (c) $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3$

   (b) $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2$ (d) $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$